ohm Technische Hochschule Nürnberg

Online-Meetup „Daten in der Sozialen Arbeit und Sozialwirtschaft“

Daten & KI: Welche Trainingsdaten benötigen wir und wie kann KI bei der Datengewinnung unterstützen?

Impulsvortrag aus dem Projekt KIA

26.11.2024

Mara Stieler, Institut für E-Beratung, TH Nürnberg

Technische Hochschule Nürnberg

Institut für E-Beratung

Gefördert vom:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

KIA: KI gestützte Assistenz in der psychosozialen Beratung

Projektlaufzeit: 2023-2025

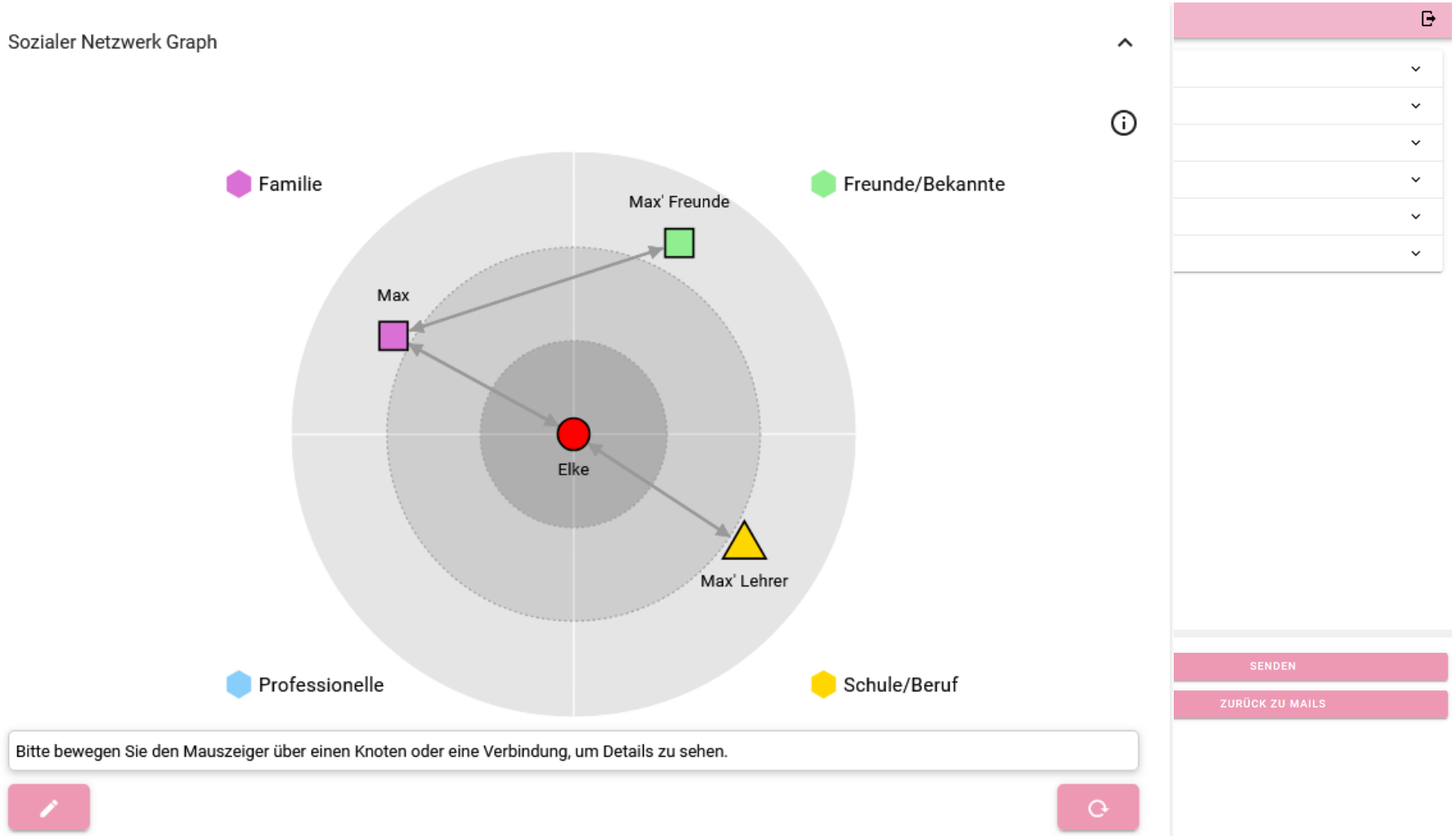
Zielsetzung

1. Am Ende des Projekts liegt ein **prototypisches Tool** vor, das Fachkräfte in der psychosozialen Beratung nachhaltig unterstützt und dessen positive Wirkung auf Beratende und den Beratungsverlauf empirisch belegt ist. Neben dem Einsatz beim Projektpartner soll auch eine Adaption bei anderen gemeinwohlorientierten Projekten möglich sein.

2. Auf Basis der Projektergebnisse wird ein **Leitfaden** zum gemeinwohlorientierten Einsatz von KI-Systemen in der psychosozialen Beratung entwickelt.

3. Die umfangreichen ethischen Abwägungen sind in einem **Ethikmanual** aufbereitet, das speziell für Organisationen konzipiert ist, die den gemeinwohlorientierten KI-Einsatz anstreben.

KIA-Prototyp: Einblicke



Datengewinnung: 4-Säulen-Modell

1. Säule: Authentische Beratungstexte aus Simulationen

Die erste Säule bilden realistische Beratungsinteraktionen, die von Fachkräften in Simulationen entwickelt werden.

2. Säule: Best Practice Beispiele

Zu den Daten aus Säule 1 von Fachkräften Daten generiert, die eine ideale Umsetzung der technischen Feature abbilden.

3. Säule: Anonymisierte Beratungstexte aus echten Beratungsinteraktionen

4. Säule: Daten-Synthetisierung auf Basis authentischer Daten, kuratiert von Fachkräften

Auf Basis von bestehenden Datensätzen aus Säule 1 und 3 können neue Daten synthetisch generieren werden. Zur Bewertung der Qualität ist eine fachlich begründete Auswahl durch Fachkräfte erforderlich.

Daten-Synthetisierung

1.Datenanalyse:
- Erhebung, Analyse und Anonymisierung von Originaldaten, z. B. von Klient*innendaten oder Fallstudien.
- Identifikation relevanter Muster, Variablen und Abhängigkeiten.

2. Modellierung:
- Entwicklung KI-basierter Modelle
- Ziel: Reproduktion der Datenstruktur

3.Generierung synthetischer Daten:
- Simulation neuer Datensätze basierend auf den erstellten Modellen.

4.Validierung:
- Prüfung der Qualität und Eignung der synthetischen Daten für die geplanten Anwendungen.

Daten-Synthetisierung

- **Grundlage: Listen von Themen und Namen**
  - Aus diesen Listen wird jeweils ein Element ausgewählt.
- **Schritt 1: Erstanfrage generieren**
  - Ein Prompt wird erstellt, das die Erstellung einer Erstanfrage für die psychosoziale Onlineberatung anweist.
  - Das LLM generiert die Erstanfrage.
- **Schritt 2: Antwort der Beratungsperson generieren**
  - Ein neuer Prompt wird verwendet, um eine Antwort aus der Perspektive der beratenden Person zu erstellen.
- **Schritt 3: Folgeantwort des Ratsuchenden generieren**
  - Ein weiterer Prompt wird verwendet, um eine Antwort des Ratsuchenden auf die Nachricht der Beratungsperson zu erstellen.
- **Hintergrundinformationen**
  - Vorgaben, wie lange der gesamte Mailverlauf sein soll.
  - Festlegung, welche Informationen der ratsuchenden Person auf Nachfrage preisgegeben werden können.
- **Ziel:** Erstellung vollständiger E-Mail-Verläufe für die psychosoziale Onlineberatung.

Ratsuchende Person 01.07.2023 um 14:00 Uhr

Guten Tag, ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir helfen können, aber ich dachte, ich schreibe einfach mal. Es ist jetzt 25 Jahre her, seit meine Frau gestorben ist, und obwohl ich immer versuche, stark zu bleiben, fühle ich mich oft sehr einsam. Wir hatten gemeinsam ein Leben aufgebaut, das ich nun allein weiterführen muss. Ich habe zwei Kinder und vier Enkel, die sich auch regelmäßig melden, aber es ist einfach nicht dasselbe. Die Abende sind besonders schwer, wenn es still wird und ich allein im Haus sitze. Früher hatten meine Frau und ich Pläne für unsere Rente. Wir wollten viel reisen, uns Dinge leisten, die wir uns früher nicht erlaubt haben. Finanziell stehe ich nicht schlecht da, ich könnte mir einiges gönnen, aber das bringt mir auch nicht das Gefühl zurück, das ich verloren habe. Ich vermisse sie jeden Tag. Es tut mir leid, dass ich so viel klage. Vielleicht gibt es etwas, das ich tun kann, um diese Einsamkeit zu lindern? Viele Grüße, Margrit

Beratende Person 02.07.2023 um 10:30 Uhr

Liebe Margrit, vielen Dank, dass Sie sich an uns wenden. Es tut mir sehr leid zu hören, dass Sie sich nach dem Verlust Ihrer Frau so einsam fühlen. 25 Jahre sind eine lange Zeit, aber die Trauer kann immer wieder in Wellen kommen, besonders wenn Sie so viel gemeinsam erlebt und geplant hatten. Es ist völlig normal, dass die Erinnerungen an Ihre gemeinsame Zeit schmerzhaft sind und dass der Verlust nach all den Jahren immer noch tief sitzt. Es ist schön zu hören, dass Ihre Kinder und Enkel sich regelmäßig bei Ihnen melden. Aber ich verstehe auch, dass dies nicht den Platz ausfüllen kann, den Ihre Frau in Ihrem Leben hatte. Sie war Ihr Lebensmittelpunkt, und niemand kann diese Beziehung ersetzen. Die Abende, wenn es still wird, können besonders schwierig sein. Es gibt viele Möglichkeiten, die Einsamkeit im Alltag zu lindern, aber es ist wichtig, etwas zu finden, das zu Ihnen und Ihrem Leben passt. Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich in Gruppen oder Vereinen zu engagieren, die speziell für ältere Menschen da sind? Es gibt viele Angebote, die Menschen in ähnlichen Situationen zusammenbringen. Es kann hilfreich sein, Menschen zu treffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich bin gerne für Sie da, wenn Sie mehr darüber sprechen möchten. Liebe Grüße, bke-Inga Sommer

Ratsuchende Person 03.07.2023 um 15:45 Uhr

Liebe Frau Sommer, vielen Dank für Ihre Antwort. Sie haben recht, meine Kinder und Enkel sind eine große Unterstützung, aber es ist schwer, ihnen zu erklären, was mir fehlt. Sie verstehen nicht, wie sehr ich die Gesellschaft meiner Frau vermisse. Manchmal fühle ich mich schlecht, weil ich das Gefühl habe, undankbar zu sein – schließlich habe ich ja eine Familie, die sich um mich kümmert. Aber es ist nicht das Gleiche wie damals, als meine Frau noch lebte. Wir hatten so viele Pläne für unsere gemeinsame Zukunft. Wir wollten nach Italien reisen, ein kleines Häuschen am Meer mieten und die Zeit dort genießen. Jetzt könnte ich mir das alles leisten, aber was bringt mir das, wenn ich es nicht mit ihr teilen kann? Manchmal denke ich, es wäre besser, das Haus zu verkaufen und etwas Kleineres zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Es fühlt sich an, als würde ich sie damit noch weiter verlieren. Ich habe über Ihre Idee nachgedacht, mich einer Gruppe anzuschließen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich dort wohlfühlen würde. Die

1. Kohärenz und Logik ratsuchenden Person

Entsprechen die Reaktionen und Interaktionen einem natürlichen Kommunikationsmuster? Stehen die Texte in einem inhaltlichen Zusammenhang zueinander? Gibt es Brüche oder Unstimmigkeiten? Wird auf die Antwort des jeweilig anderen eingegangen und auch neue inhaltliche Aspekte generiert oder wird „stoisch" immer das gleiche wiederholt? Gibt es Halluzinationen?

a) ratsuchende Person

Gut ○ ○ ○ ○ ○ Schlecht

a) beratende Person

Gut ○ ○ ○ ○ ○ Schlecht

2. Beratungsqualität

Ist die Antwort gut strukturiert und verständlich? Zeigt sich die beratende Person empathisch, wertschätzend und kongruent? Setzt die beratende Person gezielt Beratungstechniken ein, um das Anliegen systematisch zu bearbeiten und Lösungen zu entwickeln?

Gut ○ ○ ○ ○ ○ Schlecht

3. Gesamtbewertung

Ist der Fall in seiner Gesamtheit authentisch und realistisch? Eignet sich der Fall hinsichtlich Thema und Fachlichkeit als gutes Beispiel für Onlineberatung?

Ja ○ ○ Nein

Herausforderungen bei der Datengewinnung und -generierung

- Kaum frei verfügbare Trainingsdaten in deutscher Sprache
- Forschungsethische Fragen
- Klärung datenschutz – und urheberrechtlicher Fragen
- Ressourcenintensive Annotation von Daten
- Datenqualität
- Datenheterogenität
- Bias
- Datenpflege

Projekt GeCCo 1.0: – Erstellung eines öffentlichen Datensatzes für die KI-basierte Inhaltsanalyse in der Online-Beratung

- Erster deutschsprachiger Datensatz für die Analyse psychosozialer Beratungskonversationen erstellt und veröffentlicht.
- Neu entwickeltes Kategoriensystem, das eine feingranulare inhaltliche Klassifikation in 40 Berater- und 28 Klienten-Kategorien ermöglicht.

Github:

Albrecht, Jens; Lehmann, Robert; Poltermann, Aleksandra (2024). GeCCo 1.0 – Erstellung eines öffentlichen Datensatzes für die KI-basierte Inhaltsanalyse in der Online-Beratung. Abschlussbericht 2023. Schriftenreihe der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-1389